Sesión 7

Diagonalización

Definición

*Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ una matriz cuadrada. Diremos que A es **diagonalizable** si $\exists P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ regular y $D \in \mathbb{R}^{n\times n}$ diagonal tales que*

$$P^{-1}AP = D.$$

Teorema

Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Entonces A es diagonalizable solo si tanto la suma de las dimensiones algebraicas como la suma de las dimensiones geométricas asociadas a todos los valores propios es n y,es decir, la dimensión algebraica y la dimensión geométrica coinciden.

Ejemplo

Sea

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -6 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Veamos si A es diagonalizable y, si es el caso, procedamos a la obtención de D y P

Consideramos el polinomio característico:

$$\begin{pmatrix} -2-\lambda & -1 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ -6 & -2 & 3-\lambda \end{pmatrix}$$

Calculemos el determinante, desarrollándolo por la primera columna:

$$\begin{aligned} det(A-\lambda I_3) =& (-2-\lambda)\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 \\ -2 & 3-\lambda \end{vmatrix} - 6\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1-\lambda & 0 \end{vmatrix} \\ =& (-2-\lambda)(1-\lambda)(3-\lambda) + 6(1-\lambda) \\ =& \lambda(\lambda-1)^2 \end{aligned}$$

Por tanto, la ecuación que hay que resolver es:

$$\lambda(\lambda-1)^2 = 0$$

Nota

$$p(\lambda) = (\lambda)^3 - traza(A)(\lambda)^2 + (A_{11}+A_{22}+A_{33})\lambda - det(A)$$

De manera que se obtienen los valores propios $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$,y $\lambda_3 = 1$, 1 es una raíz doble de la ecuación anterior.

Como hay valores propios que se repiten, A es diagonalizable si la multiplicidad geométrica, (asociada a la dimensión del subespacio de vectores propios) correspondientes al valor propio $\lambda = 1$, coincide con su dimensión algebraica, (asociada a la multiplicidad del valor propio $\lambda = 1$ como raíz del polinomio característico).

Por una parte, para el autovalor $\lambda = 0$ se tiene que $A - 0I_3 = A$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -6 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

es singular, por lo que el sistema de ecuaciones homogéneo asociado:

$$\begin{cases} -2x - y + z = 0 \\ y = 0 \\ -6x - 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

es compatible indeterminado.

Se tiene que $rank(A) = 2$, pues, por ejemplo, tomando el menor resultante de eliminar la última fila y la última columna se tiene que:

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

por lo que su solución tiene $3 - 2 = 1$ parámetro y, por lo anterior, puede eliminarse la última ecuación y parametrizar la última incógnita, $z = a$, de manera que se obtiene el sistema reducido equivalente:

$$\begin{cases} -2x - y = -a \\ y = 0 \end{cases}$$

Sustituyendo $y = 0$ en la primera ecuación, se tiene: $-2x = -a$, luego $x = \frac{a}{2}$.

Por tanto, el conjunto de las soluciones es el subespacio formado por los vectores propios asociados al valor propio $\lambda = 0$, es decir:

$$V_0 = \left\{ \left(\frac{a}{2}, 0, a \right) \ : \ a \in \mathbb{R} \right\}$$

Así pues, tomando por ejemplo $a = 2$ tenemos que $(1, 0, 2) \in V_0$ es un vector propio asociado al valor propio $\lambda = 0$.

Analicemos el auto espacio correspondiente al autovalor $\lambda = 1$:

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -6 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

de lo cual se induce un sistema de ecuaciones homogéneo con 2 ecuaciones y 3 incógnitas, pues la segunda fila de A es nula y no aporta ninguna información relevante:

$$\begin{cases} -3x - y + z = 0 \\ -6x - 2y + 2z = 0 \end{cases}$$

Asimismo, se observa que la segunda ecuación es proporcional a la primera, entonces puede eliminarse, de lo que resulta:

$$-3x - y + z = 0$$

Probamos que $rank(A - I_3) = 1$.

Por otro resultado previo, como V_1 es el conjunto de soluciones del sistema anterior, asociado al valor propio $\lambda = 1$, se tiene que $dim(V_1) = n - rank(A) = 3 - 1 = 2$. Así pues, la multiplicidad geométrica coincide con la multiplicidad algebraica asociadas al valor propio $\lambda = 1$, siendo 2 en ambos casos, y como ya no queda ningún valor propio más para analizar, se concluye que A es diagonalizable.

Siendo

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ahora, para obtener V_1, sabiendo que $dim(V_1) = 2$, parametrizamos dos incógnitas, haciendo, por ejemplo, $x = a$ e $y = b$, con lo cual:

$$z = 3a + b$$

Así pues:

$$V_1 = \{(a, b, 3a + b) \ : \ a, b \in \mathbb{R}\}$$

En este caso, debemos tomar 2 vectores propios de V_1 linealmente independientes. Por ejemplo, tomando $a = 1$ y $b = 0$, un vector propio es $(1, 0, 3)$. Tomando ahora $a = 0$ y $b = 1$, otro vector propio es $(0, 1, 1)$, donde puede comprobarse que son linealmente independientes. Así pues, podemos construir P del siguiente modo:

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Así pues, el problema de diagonalización está resuelto y puede comprobarse que, efectivamente: $P^{-1}AP = D$.

Ejemplo

Consideremos $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. *Veamos que A no es diagonalizable en R*

En efecto, tenemos:

$$A - \lambda I_2 = \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{pmatrix}$$

por lo que su polinomio característico es:

$$det(A - \lambda I_2) = (-\lambda)(-\lambda) - 1(-1) = \lambda^2 + 1.$$

Ejemplo

La matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ *no es diagonalizable*

En efecto, se tiene:

$$A - \lambda I_2 = \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 0 & -\lambda \end{pmatrix}$$

por lo que, si tomamos su polinomio característico, tenemos:

$$det(A - \lambda I_2) = \lambda^2$$

Así pues, la ecuación asociada, $det(A - \lambda I_2) = 0$, es equivalente a lo siguiente: $\lambda^2 = 0$

por lo que se obtienen los valores propios $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = 0$. Por tanto, la dimensión algebraica asociada a este (único) valor propio es 2. Veamos que, no obstante, la dimensión geométrica asociada a dicho valor propio es 1, es decir, $dim(V_0) = 1$.

En efecto, el sistema homogéneo asociado a la matriz de coeficientes:

$$A - 0I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{es} \quad \begin{cases} y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Ahora bien, como $rank(A) = 1$ (pues $det(A) = 0$, pero tiene una entrada no nula), se tiene que $dim(V_k) = 1$, solo se admite un parámetro, en este caso para la incógnita x. Por tanto, A no es diagonalizable.

Ejemplo

¿ Es la matriz $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -7 & 5 & -1 \\ -6 & 6 & -2 \end{pmatrix}$ *diagonalizable ?*

$$P(\lambda) = (\lambda)^3 - 12(\lambda) - 16$$

Resolviendo el polinomio característico, obtenemos los siguientes autovalores:

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = -2, \quad \lambda_3 = -2$$

Calculamos los autovectores. Para $\lambda_2 = -2$:

$$A + 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -7 & 7 & -1 \\ -6 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Un autovector correspondiente es:

$$\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Multiplicidad Geométrica de λ_2 es 1.
Multiplicidad algebraica de λ_2 es 2
Conclusión : A, no es diagonalizable.

Matrices Simétricas

Definición

Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica si $A' = A$, ($A^t = A$)

Teorema

Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica, entonces todas raíz de su polinomio característico es real

Teorema

Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica, supongamos que u, y v, son vectores propios, pertenecientes a autovalores distintos de A, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, entonces u, y v, son ortogonales

Matrices Simétricas

Teorema

Si $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es simétrica, entonces A es diagonalizable. Además, $\exists P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ortogonal $(P^t = P^{-1})$ tal que $P^tAP = D$.

Nota. Si los autovectores provienen de autovalores de multiplicidad algebraica mayor a uno , puede que inicialmente no sean ortogonales, pero los puedo ortogonalizar usando Gram Schmidt

Ejemplo

Dada las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Y

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Calcule: det(4AB)

Matrices simétricas

Definición

*Una matriz simétrica $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es **definida positiva** (respectivamente **semidefinida positiva**) si $\forall v \in \mathbb{R}^{n\times 1}$, $v \neq \overrightarrow{\mathbf{0}}$, $v'Av > 0$ (respectivamente $v'Av \geq 0$). Por otra parte, A es **(semi)definida negativa** si $-A$ es (semi)definida positiva.*

Ejemplos

1. $I_n \in \mathbb{R}^{n\times n}$ *es definida positiva* $\forall n \in \mathbb{N}$. *En efecto, dado* $v \in \mathbb{R}^{n\times 1}$, $v \neq \overrightarrow{\mathbf{0}}$, $v' I_n v = v' v = \|v\|_2^2 > 0$.
2. $0_n \in \mathbb{R}^{n\times n}$ *es semidefinida positiva* $\forall n \in \mathbb{N}$. *En efecto, dado* $v \in \mathbb{R}^{n\times 1}$, $v \neq \overrightarrow{\mathbf{0}}$, $v' 0_n v = 0$.
3. $A = \begin{pmatrix} 7 & -10 \\ 5 & -8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ *no es (semi)definida positiva, pues, por ejemplo, tomando* $v' = (1, 1)$, *se tiene* $v' A v = -6 < 0$.

Matrices simétricas

Definición

*Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ y $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$. El **menor principal dominante** de orden k asociado a A, al que denotaremos por A_k, es $A_k = \det(A(1:k, 1:k))$; es decir, el determinante de la submatriz formada por las primeras k filas y columnas.*

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Menores Principales Dominantes:

1. Determinante de la submatriz 1×1:

$$\left|4\right| = 4$$

2. Determinante de la submatriz 2×2:

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = (4)(3) - (1)(1) = 11$$

3. Determinante de la submatriz 3×3:

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (4)((3)(2) - (1)(1)) - (1)((1)(2) - (1)(1)) + (1)((1)(1) - (3)(1)) = 18$$

4. Determinante de la matriz completa 4×4: $|A| = 24$

Teorema

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz simétrica. Los enunciados siguientes son equivalentes:

- *A es definida positiva (respectivamente, semidefinida positiva).*
- *$A_k > 0$, $\forall k \in \{1, 2, \ldots, n\}$ (respectivamente, $A_k \geq 0$).*
- *$\forall \lambda \in \mathbb{R}$ valor propio de A, $\lambda > 0$ (respectivamente, $\lambda \geq 0$).*

Ejemplo

¿Es

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Definida positiva?. Explique

Otras descomposiciones matriciales

- No todas las matrices son diagonalizables en $\mathbb{R}$.
- Si A es cuadrada y no diagonalizable $\rightarrow$ **Forma canónica de Jordan.**
- Si A es rectangular $\rightarrow$ **Factorización SVD** (*singular value decomposition*) $\rightarrow$ PCA.
- Otras factorizaciones útiles:
  - Factorización LU (método de eliminación de Gauss).
  - Factorización de Cholesky (mínimos cuadrados, Montecarlo...).
  - Factorización QR (mínimos cuadrados).

Descomposición de Jordan

Definición

Una matriz está en forma de Jordan si es una matriz diagonal por bloques, donde cada bloque es una matriz de Jordan. Una matriz de Jordan J tiene la forma:

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$$

donde λ es un valor propio de la matriz original.

Forma de Jordan

La forma de Jordan simplifica el estudio de las propiedades de las matrices. Es especialmente útil en:

- Teoría de sistemas lineales
- Resolución de ecuaciones diferenciales
- Análisis de estabilidad

Ejemplo: Matriz 2x2

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Forma de Jordan:

$$J = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo: Matriz 3x3

$$B = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 0 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Forma de Jordan:

$$J = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

La forma de Jordan es una representación canónica de matrices que simplifica el estudio de sus propiedades. Cada matriz cuadrada es similar a una matriz en forma de Jordan.

Definición

Una matriz está en forma de Jordan si es una matriz diagonal por bloques, donde cada bloque es una matriz de Jordan. Una matriz de Jordan J tiene la forma:

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_k \end{pmatrix}$$

donde cada J_i es un bloque de Jordan.

Definition

Sea A una matriz real o compleja de $n \times n$. Entonces existe una matriz C compleja invertible de $n \times n$ tal que

$$C^{-1}AC = J$$

donde J es una matriz de Jordan cuyos elementos en la diagonal son los valores característicos de A. Más aún, la matriz de Jordan J es única, excepto por el orden en el que aparecen los bloques de Jordan.

Nota 1. La matriz C en el teorema no necesita ser única.

Nota 2. La última afirmación del teorema significa, por ejemplo, que si A es similar a

$$J_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

La matriz original tiene autovalores $\lambda = 2$, $\lambda = -3$ $\lambda = 4$

Definition

El **polinomio mínimo** de una matriz A (o de un operador lineal) es el polinomio mónico (coeficiente principal iguala 1) de menor grado tal que:
$\mathrm{m}_A(A) = 0$
Es único y sus raíces son los valores propios de la matriz.

Propiedades:

- Es único para cada matriz.
- Divide al polinomio característico: $m_A(x) \mid p_A(x)$.
- Sus raíces son los eigenvalores.
- El grado del polinomio mínimo $\leq$ tamaño de la matriz.
- Determina la estructura de la matriz (forma de Jordan).

¿Cómo se obtiene?

1. Encuentra los valores propios (raíces del polinomio característico).
2. Determina el tamaño del bloque de Jordan más grande para cada eigenvalor.
3. El polinomio mínimo es:

$$m_A(x) = \prod_{\lambda} (x - \lambda)^{k_\lambda}$$

donde k_λ es el tamaño del bloque más grande asociado a λ.

Definition

Los bloques de Jordan asociados a un autovalor λ indican la estructura de la matriz en su forma canónica de Jordan. El tamaño del bloque más grande para λ determina el exponente en el polinomio mínimo.

Procedimiento para calcular el tamaño del bloque más grande

1. Calcular $N = A - \lambda I$.
2. Determinar el índice de nilpotencia: encontrar el menor entero k tal que $N^k = 0$.
3. El tamaño del bloque más grande para λ es igual a es k_λ.

Relación con la Forma de Jordan

- El exponente en el polinomio mínimo para cada autovalor coincide con el tamaño del bloque de Jordan más grande.
- El polinomio característico depende de la multiplicidad algebraica.
- El polinomio mínimo depende de la estructura de los bloques (multiplicidad geométrica).

Ejemplo

A_{4x4}

- *Autovalor* $\alpha = 3$. *Multiplicidad algebraica 4.Multiplicidad geométrica 2.*

Forma de Jordan:

$$J = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Polinomio característico:

$$p_A(x) = (x-3)^4$$

Polinomio mínimo:

$$m_A(x) = (x-3)^2$$

Ejemplo

A_{3x3}

Autovalor $\lambda_1 = 2$, con bloque de tamaño 2. Autovalor $\lambda_2 = 5$ con bloque de tamaño 1.

Forma de Jordan:

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Polinomio característico:

$$p_A(x) = (x-2)^2(x-5)$$

Polinomio mínimo:

$$m_A(x) = (x-2)^2(x-5)$$

Ejemplo

Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -7 & 5 & -1 \\ -6 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

Como vimos anteriormente. Tiene autovalores

$$\lambda_1 = 4 \text{ (multiplicidad algebraica } 1), \quad \lambda_2 = -2 \text{ (multiplicidad algebraica } 2),$$

(multiplicidad geométrica 1). No es diagonalizable

Esto indica que:

- Para $\lambda_1 = 4$, hay un bloque de Jordan de tamaño 1.
- Para $\lambda_2 = -2$, hay un bloque de Jordan de tamaño 2.

La forma de Jordan asociada a la matriz A es:

$$J = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

El tamaño máximo de bloque de Jordan para un autovalor λ se determina analizando el crecimiento del núcleo de las potencias de la matriz $N = A - \lambda I$.

$$\ker(N), \ker(N^2), \ker(N^3), \ldots$$

Criterio de parada

- Calculamos sucesivamente $\ker(N^k)$.
- Si la dimensión del núcleo deja de crecer, es decir:

$$\ker(N^k) = \ker(N^{k+1})$$

  entonces el cálculo se detiene.
- El mayor k para el cual el núcleo creció indica el tamaño del bloque más grande.

Utilidad de la forma de Jordan

- Permite describir la estructura de la matriz
- Muestra los eigenvalores en la diagonal.
- Los unos en la superdiagonal indican la presencia de cadenas de vectores generalizados.
- Permite entender cómo actúa la matriz sobre el espacio.
- Permite analizar la estabilidad de sistemas y equivalencia de transformaciones

Factorización LU

Supongamos que A es una matriz no singular que puede llevarse a forma triangular (superior) U mediante el uso de operaciones de adición de filas exclusivamente, esto es, Supongamos que A puede triangularizarse por medio del siguiente algoritmo, que escribimos empleando la notación característica de los ordenadores.

Triangularización de la matriz $A = (a_{ij})$
Paso 1. Repetir para $i = 1, 2, \ldots, n-1$;
Paso 2. Repetir para $j = i+1, \ldots, n$
a) Tomar $m_{ji} := a_{ji}/a_{ii}$.
b) Tomar $R_j := -m_{ji}R_i + R_j$.
Fin bucle Paso 2.
Fin bucle Paso 1.
Paso 3. Salir

Los números m_{ij} se denominan **multiplicadores**. A veces seguimos la pista de dichos multiplicadores a través de la siguiente matriz triangular inferior L:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ m_{31} & m_{32} & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ m_{n1} & m_{n2} & m_{n3} & \cdots & m_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix}$$

Es decir, L tiene unos en la diagonal, ceros sobre ésta y los los m_{ij} como entradas ij bajo la misma.

Teorema

Sea A una matriz no singular. Entonces $A = LU$, donde L es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal y U una matriz triangular superior sin ceros en la diagonal.

Nota

Subrayamos el hecho de que el teorema anterior sólo se aplica a matrices no singulares A que pueden llevarse a forma triangular sin ningún intercambio de filas . Se dice que tales matrices son ***factorizables LU*** *o que tienen una* ***factorización LU****.*

Ejemplo

Encuentre la factorización LU de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -3 & -4 & 13 \\ 2 & 1 & -5 \end{pmatrix}$

Nótese que

$$A \overset{3R_1+R_2\to R_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & -5 \end{pmatrix} \overset{-2R_1+R_3\to R_3}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \overset{\frac{3}{2}R_2+R_3\to R_3}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Esto nos da la factorización $A = LU$, donde

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 2 & -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

¿Para qué se usa?

1. **Resolver sistemas lineales** $Ax = b$:
   - Resolver $Ly = b$ (sustitución hacia adelante),
   - Luego $Ux = y$ (sustitución hacia atrás).

2. **Calcular determinantes**:

$$\det(A) = \det(L) \cdot \det(U)$$

Si L tiene unos en la diagonal, entonces $\det(L) = 1$, y basta con multiplicar los elementos diagonales de U.

1. **Calcular la inversa de una matriz**:
   - Resolver $AX = I$ usando LU, resolviendo un sistema por cada columna de la matriz identidad.

2. **Aplicaciones numéricas**:
   - Base para métodos como Doolittle, Crout, y precondicionadores en métodos iterativos.

Factorización de Cholesky

Recuerde que una matriz $A = (a_{ij})$ es simétrica si $a_{ij} = a_{ji}$ para toda i y j. En otras palabras $A = A^t$. Tales sistemas se presentan comúnmente en problemas de contexto matemático y de ingeniería. Estas matrices ofrecen ventajas computacionales, ya que únicamente se necesita la mitad de espacio de almacenamiento y, en la mayoría de los casos, sólo se requiere la mitad del tiempo de cálculo para su solución.

Uno de los métodos más populares es la **factorización de Cholesky** o **descomposición de Cholesky**

Teorema

Si A es una matriz real, simétrica y definida positiva ($x^tAx > 0,\ \forall x \in \mathbb{R}^n$), entonces tiene una factorización única $A = LL^t$ en donde L es una matriz triangular inferior con diagonal positiva.

La matriz L se encuentra de forma simple mediante relaciones de recurrencia. Para la k-ésima fila

$$l_{ki} = \frac{a_{ki} - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} l_{kj}}{l_{ii}}, \quad i = 1, 2, \ldots, k-1$$

y

$$l_{kk} = \sqrt{a_{kk} - \sum_{j=1}^{k-1} (l_{kj})^2}$$

Deducir para $(L)_{3x3}$

$$L = (l_{ij}) \qquad i, j = 1...3$$

$L.L^t = A$

Ejemplo

Encuentre la factorización de Cholesky de la matriz $A = \begin{pmatrix} 6 & 15 & 55 \\ 15 & 55 & 255 \\ 55 & 225 & 979 \end{pmatrix}$

Se tiene que

$$l_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{6} = 2.4495$$

$$l_{21} = \frac{a_{21}}{l_{11}} = \frac{15}{2.4495} = 6.1237$$

$$l_{22} = \sqrt{a_{22} - l_{21}^2} = \sqrt{55 - (6.1237)^2} = 4.1833$$

$$l_{31} = \frac{a_{31}}{l_{11}} = \frac{55}{2.4495} = 22.454$$

$$l_{32} = \frac{a_{32} - l_{21}l_{31}}{l_{22}} = \frac{226 - (6.1237)(22.454)}{4.1833} = 20.916$$

$$l_{33} = \sqrt{a_{33} - l_{31}^2 - l_{32}^2} = \sqrt{979 - (22.454)^2 - (20.916)^2} = 6.1106$$

De esta forma la matriz L de la factorización de Cholesky queda como

$$L = \begin{pmatrix} 2.4495 & 0 & 0 \\ 6.1237 & 4.1833 & 0 \\ 22.454 & 20.916 & 6.1106 \end{pmatrix}$$

$A = L.L^T$

Factorización QR

La factorización QR descompone cada matriz A en el producto de una matriz ortogonal Q ($QQ^t = I$) y una matriz triangular superior R:

$$A = QR.$$

Para calcular la factorización QR se utiliza el método de Gram-Schmidt para ortogonalizar las columnas de la matriz A. El método de Gram-Schmidt es un algoritmo iterativo que transforma un conjunto de vectores en un conjunto de vectores ortogonales entre sí. El algoritmo modifica uno de los vectores restándole las proyecciones de los otros vectores ya modificados (calculando entonces los complementos ortogonales).

Dada una matriz A (no necesariamente cuadrada), con columnas linealmente independientes, encontraremos matrices Q y R tales que

1) $A = QR$
2) Las columnas de Q son ortonormales
3) Q es del mismo tamaño de A
4) R es triangular superior invertible.

Observación: Si la matriz no es cuadrada, A_{mxn} , debe ser $m \gneq n$ y $rang(A) = n$

Proceso de Gram Schmidt

A partir de los vectores linealmente independientes $v_1, \ldots, v_n$ se construyen

$$u_1 = v_1, \quad u_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{||u_j||^2} u_j, \quad j = 2, \ldots, k.$$

Los vectores $u_1, \ldots, u_n$ son ortogonales.

Ejemplo

Encuentre la factorización QR de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Tenemos que $v_1 = (1,1,0)^t$, $v_2 = (0,1,1)^t$ y $v_3 = (0,0,1)^t$. Luego,

$$\begin{aligned} u_1 &= v_1, \\ u_2 &= v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{||u_1||^2} u_1 = v_2 - \frac{1}{2} u_1, \\ u_3 &= v_3 - \left[\frac{\langle v_3, u_1 \rangle}{||u_1||^2} u_1 + \frac{\langle v_3, u_2 \rangle}{||u_2||^2} u_2 \right] = v_3 - \frac{2}{3} u_2 \end{aligned}$$

Al realizar los cálculos tenemos:

$$\begin{aligned} u_1 &= \langle 1, 1, 0 \rangle \\ u_2 &= \left\langle -\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, 1 \right\rangle \\ u_3 &= \left\langle -\tfrac{1}{3}, -\tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{3} \right\rangle \end{aligned}$$

Normalizamos cada uno de los u_i, $\quad i = 1, 2, 3$ Para finalmente obtener:

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}$$

Para calcular R hacemos: $R = Q^t A$

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \sqrt{\frac{3}{2}} & \frac{\sqrt{6}}{3} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}$$

$A = QR$

Aplicaciones principales

- **Resolución de sistemas sobredeterminados (mínimos cuadrados)**
  Cuando $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ con $m > n$, el sistema $Ax = b$ no tiene solución exacta. Se busca una solución que minimice el error cuadrático:

$$\min_x \|Ax - b\|_2$$

  Utilizando la descomposición QR, se transforma en:

$$Rx = Q^T b$$

  que se resuelve fácilmente porque R es triangular superior.
- **Ortogonalización de vectores**
  El proceso de Gram-Schmidt, base de la descomposición QR, permite construir bases ortonormales a partir de vectores linealmente independientes. Esto es útil en análisis numérico, métodos de proyección y espacios funcionales.

- **Estabilidad numérica**
  La descomposición QR es más estable numéricamente que la factorización LU, especialmente útil en problemas mal condicionados o en optimización.
- **Compresión y reducción de datos**
  En técnicas como el Análisis de Componentes Principales (PCA), QR se usa para reducir la dimensión de los datos preservando la estructura ortogonal.
- **Cálculo de la inversa de matrices**
  Aunque no es el método más eficiente, QR puede usarse para calcular la inversa de una matriz resolviendo $AX = I$ columna por columna.

S

Descomposición en valores singulares (SVD)

La descomposición en valores singulares es otra factorización matricial que tiene muchas aplicaciones. Esta factorización toma la forma

$$A = U\Sigma V$$

donde A es una matriz $m \times n$, U es una matriz $m \times m$ ortogonal, V es una matriz $n \times n$ ortogonal y Σ es una matriz $m \times n$ cuyos elementos no nulos se encuentran en la diagonal. Se asumirá que $m \geq n$.

Primero, para encontrar la matriz Σ se debe encontrar los valores propios de la matriz simétrica A^tA, esta matriz es semidefinida positiva; Estos valores propios son números reales no negativos, y se ordenan desde el mayor valor hasta el menor valor de la siguiente manera

$$s_1^2 \geq s_2^2 \geq \cdots \geq s_k^2 > s_{k+1} = \cdots = s_n = 0.$$

Esto es, denotemos por s_k^2 el valor más pequeño no nulo de A^tA. Las raíces cuadradas positivas de estos valores propios de A^tA dan las entradas de la diagonal de Σ. Ellos son llamados **valores singulares** de A.

De aquí

$$\Sigma = \begin{pmatrix} s_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & s_n \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Ahora bien, para encontrar la factorización $A = U\Sigma V$ se procede de la siguiente manera

- Encuentre los valores propios $s_1^2 \geq s_2^2 \geq \cdots \geq s_k^2 > s_{k+1} = \cdots = s_n = 0$ para la matriz simétrica A^tA, y ponga las raíces cuadradas de s_i^2 en las entradas de $(\Sigma)_{ii}$ de la matriz diagonal $n \times n$ en Σ.
- Encuentre un conjunto orthonormal de vectores propios $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ correspondientes a los valores propios de A^tA y construya la matriz $n \times n$ V con estos vectores como filas.
- Encuentre un conjunto ortonormal de vectores propios $\{u_1, u_2, \ldots, u_m\}$ correspondientes a los valores propios de AA^t y construya la matriz $m \times m$ U con estos vectores como columnas.

Ejemplo

Encuentre la factorización $A = U\Sigma V$ *si* $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Como

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{entonces} \quad A^tA = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad AA^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Los valores propios de A^tA vienen dados por

$$\lambda_1 = s_1^2 = 5, \quad \lambda_2 = s_2^2 = 2 \quad \text{y} \quad \lambda_3 = s_3^2 = 1$$

Como consecuencia los valores singulares de A son

$$s_1 = \sqrt{5}, \quad s_2 = \sqrt{2} \quad \text{y} \quad s_3 = 1. \quad \text{Así,}$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Los vectores propios de A^tA correspondientes a λ_1, λ_2 y λ_3 son respectivamente,

$$v_1 = (1, 2, 1), \quad v_2 = (1, -1, 1) \quad \text{y} \quad v_3 = (-1, 0, 1)$$

Normalizando obtenemos

$$V = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

Los valores propios de AA^t son

$$\lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 1, \lambda_4 = \lambda_5 = 0$$

Con vectores propios

$$x_1 = (2, 2, 3, 2, 3),\ x_2 = (2, -1, 0, -1, 0),\ x_3 = (0, 0, 1, 0, -1),$$

$$x_4 = (1, 2, -1, 0, -1),\ x_5 = (0, 1, 0, -1, 0)$$

Los conjuntos $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ y $\{x_1, x_2, x_3, x_5\}$ son ortogonales, sin embargo x_4 y x_5 no lo son. Manteniendo x_4 como uno de los vectores propios para ser usado en formar U entonces determinemos el quinto vector mediante el proceso de Gram-Schmidt

$$u_5 = x_5 - \frac{\langle x_4, x_5 \rangle}{||x_u||^2} x_4 = -\frac{1}{7}(2, -3, -2, 7, -2)$$

Ahora normalizando los vectores $u_1 = x_1$, $u_2 = x_2$, $u_3 = x_3$, $u_4 = x_4$ y u_5 se obtiene

$$U = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{30}}{15} & \frac{\sqrt{6}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & \frac{\sqrt{70}}{35} \\ \frac{\sqrt{30}}{15} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & \frac{2\sqrt{7}}{7} & \frac{-3\sqrt{70}}{70} \\ \frac{\sqrt{30}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{-\sqrt{7}}{7} & \frac{-\sqrt{70}}{35} \\ \frac{\sqrt{30}}{15} & \frac{-\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{10} \\ \frac{\sqrt{30}}{10} & 0 & \frac{-\sqrt{2}}{2} & \frac{-\sqrt{7}}{7} & \frac{-\sqrt{70}}{35} \end{pmatrix}$$

¡Muchas gracias!

Universidad Internacional de Valencia

Contacto:zsivolib@professor.universidadviu.com